

Qin Jiushao, Shuxue Jiuzhang, Arabic translation fascicle 1

Arabic Translation

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

[Path=/mnt/agents/fonts/noto-sc-extracted/]NotoSansCJKsc-Regular.otf
[Path=/mnt/agents/fonts/noto-sc-extracted/]NotoSansCJKsc-Bold.otf [Path=/mnt/agents/fonts/noto-
sc-extracted/,Scale=1.15]NotoSansCJKsc-Regular.otf

□□□□

كتاب المسائل التسع في الحساب

Fascicle I / □□□□□ □□□□□

The Dayan Category (大衍类)

باب الطريقة الكبرى

تشين جيوشاو / 秦九韶 / Qin Jiushao

حوالي ٦٠٢-٦٦١ هـ □□ □□ 1202-1261 م.

□□□□□□□□ □□ □□□ 7□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ 1247 □□ 淳祐七年

وُلِّفَ في السنة السابعة من حقبة تشونيو، ٦٤٥ هـ □ ١٢٤٧ م

One of the greatest masterpieces of Chinese mathematics,
containing the general Chinese Remainder Theorem (Dayan method).

من أعظم مصنفات الرياضيات الصينية، يضم نظرية الباقي الصينية العامة □ الطريقة الكبرى.

Chinese–Arabic Bilingual Edition

الطبعة الثنائية اللغة: الصينية □ العربية

Left column: Original Classical Chinese

Right column: Arabic Translation

العمود الأيسر: النص الصيني الكلاسيكي الأصلي □□□ العمود الأيمن: الترجمة العربية

Contents

Introduction / 前言

المقدمة

The Shuxue Jiuzhang (数学九章

Mathematical Treatise in Nine Sections) is the magnum opus of the Song dynasty mathematician Qin Jiushao (秦九韶, c. 1202--1261). Completed in 1247 CE during the Chunyou era, it stands as one of the greatest achievements in the history of Chinese mathematics and indeed of world mathematics. The work is organized into nine categories (类), each containing nine problems (问), for a total of eighty-one problems. 数学九章 (数学九章) 是宋代数学家秦九韶 (秦九韶 约1202--1261) 在淳佑七年 (1247) 完成的。它是宋代数学的杰作，也是世界数学史上最伟大的成就之一。全书共分为九类 (类)，每类包含九个问题 (问)，共计八十一个问题。 (秦九韶 约1202--1261) 在淳佑七年 (1247) 完成的。它是宋代数学的杰作，也是世界数学史上最伟大的成就之一。全书共分为九类 (类)，每类包含九个问题 (问)，共计八十一个问题。

The nine categories are: 1. Dayan (大衍

--- indeterminate analysis; 2. Tianshi (天时) --- astronomical phenomena; 3. Tianyu (田域) --- land measurement; 4. Cewang (测望) --- surveying; 5. Fuyi (赋役) --- taxation; 6. Qian'gu (钱谷) --- commerce; 7. Yingjian (营建) --- construction; 8. Junlv (军旅) --- military affairs; 9. Shiyi (市易) --- market transactions. 大衍 (大衍) --- 不定方程问题。天时 (天时) --- 天文现象。田域 (田域) --- 土地测量。测望 (测望) --- 测量。赋役 (赋役) --- 赋税。钱谷 (钱谷) --- 商业。营建 (营建) --- 建筑。军旅 (军旅) --- 军事。市易 (市易) --- 市场交易。

Each problem follows a rigorous four-part structure: • Wen (问)

--- the problem statement; • Da (答) --- the numerical answer; • Shu (术) --- the general method and algorithm; • Cao (草) --- the detailed working. 问 (问) --- 问题陈述。答 (答) --- 数值答案。术 (术) --- 一般方法和算法。草 (草) --- 详细工作。

The Dayan Category (大衍类)

باب الطريقة الكبرى

Fascicle I covers the first category, Dayan (大衍

``Great Derivation''), devoted to the general solution of systems of linear congruences---what is now known worldwide as the Chinese Remainder Theorem. Qin Jiushao's Dayan zongshu shu (大衍总术, ``Dayan General Method'') provides a systematic algorithm, and his Dayan qiu yi shu (大衍求一术, ``Dayan Method for Finding Unity'') gives the procedure for finding modular multiplicative inverses. The nine problems apply this method to divination, calendar calculation, engineering, finance, and commerce. 大衍类 (大衍类) 包含九个问题，应用大衍总术 (大衍总术) 和大衍求一术 (大衍求一术) 来解决线性同余方程组的问题。大衍总术 (大衍总术) 提供了一个系统的算法，而大衍求一术 (大衍求一术) 给出了寻找模逆元的方法。这九个问题应用了这种方法到占卜、历法计算、工程、金融和商业。

Preface (序)

التمهيد

周教六艺，数实成之。学士大夫所从事尚矣。其用本太虚生一，而周流无穷。大则可以通神明、顺性命，小则可以经世务、立人极。 إنها موضع اهتمام العلماء والكبراء منذ زمن بعيد جداً. أصلها من الفراغ الأعظم الذي ولد الوحدة، فتدور دورة لا نهاية لها. في كبرائها، يُمكنها أن تتصل بالروحانيات وتطبع الطبيعة؛ وفي صغرها، يُمكنها أن تدير شؤون العالم وتصنف الأشياء. كيف يُمكن اختزالها بنظرة سطحية؟

فمنذ القدم، حُسبت الدرجات الفلكية لاستقبال الشمس، وُزنت الموازين لقياس الذهب، وسطرت الكفوس لحفر الأهرام، وميزان التراب لقياس الظلال. عظمة السماء والأرض محصورة فيها ولا يمكن الخروج عنها، فكيف بما هو أصغر؟ منذ خرائط النهر والكتاب المقدس، استكشفت الأسرار الخفية؛ والرموز الثمانية والتسع فئات، تعقيد دقيق. تصل إلى استخدامات الطريقة الكبرى والقمة العظمى، بحيث لا تخلو منها أي تغييرات في شؤون البشر، ولا يمكن إخفاء طبيعة الأرواح.

يا للعجب! إن لموسيقى آلتها التي تسجل الأصوات الرئانة فحسب، يكون هذا هو كل ما يتوافق مع السماء والأرض؟ كلا! اليوم، كتب الرياضيات لا تزال تزيد عن ثلاثين مؤلفاً. حسابات الفلك والتقويم تُسمى فنون الجمع، والطريقة العظمى والرموز الثلاثة تُسمى الصيغ الثلاث، وجميعها تُسمى الحساب الداخلي لسريتها. ما ورد في الجزء التاسع وتسع قواعد زوا المرتبطة بالدائرة والمربع هي فنون خاصة تُسمى الحساب الخارجي، مقابل الداخلي. استخداماتها متصلة ولا يمكن فصلها. إلا أن طريقة الطريقة الكبرى وحدها لم تُدرج في الجزء التاسع، ولم يكن أحد قادراً على استنباطها. استخدمها حاسبو التقويم كثيراً، لكنهم ظنوها معادلات وهذا خطأ.

أما أنا، جيوشاو، فجاهل ضئيل غير ماهر في الفنون، لكن في صبي خدمت أهلي في العاصمة، فتمكنت من التعلم لدى كاتب التاريخ، وقد تلقيت الرياضيات من رجل حكيم متصوّف. جاء وقت الحروب، وامتحن السنون الطويلة، ولم أتوقّع النجاة بين السهام والحجارة. بعد المخاطر والفراق والهموم، عشر سنوات مرّت، وذبل قلبي وضعفت نفسي. آمنْتُ أن كل شيء له عدد، فانغمست فيها بكلية، واستقيت الفنون من كل جانب، واستكشفت الغامض الدقيق، حتى نلت من الفهم شيئاً.

أما ما يُقال عن الاتصال بالروحانيات وإطاعة الطبيعة، فلا أزال بعيداً عنه. أما الصغير منها، فقد جربت أن أصيغ أسئلة وأجوبه لأحاكي بها التطبيقات. كثرْتُ عندي، فكرهت إهمالها، فاخترت إحدى وثمانين مسألة، رتبّتها في تسعة أبواب، وضعت لها الطرائق وشرحت الحلول، وأحياناً أوضحت بالأشكال.

كتب هذا في شهر أيلول/سبتمبر من السنة السابعة لحقبة تشونيو، ١٢٤٧ م. تشين جيوشاو من مقاطعة لو.

时淳祐七年九月，鲁郡秦九韶叙。

The Dayan General Method
(大衍总术)

الطريقة العامة الكبرى

Editor's Commentary on the Dayan
Method

تعليق المحرر على الطريقة الكبرى

按大衍术，以各分数之奇零求各分数之总数。大而天行，小而物数，皆可御之。其法有求元、求定、求衍、求奇、求乘、有求彼此不能度尽之诸数者，元数、定数是也。有求诸数皆能度尽之者，衍数是也。有求诸数皆能度尽而一数不能

الموصل تسع في الكبرى الطريقة طرية أما كبرى الفردية، الكسور من الكلية المجاميع إلى الأشياء، كأعداد صغرى أو السماوية كالحركات طلب تتضمن: طرائقها عليها. التغلب يمكن وكلها المشتقات، وطلب المثبتات، وطلب الأصلية، وطلب المعاملات، وطلب الفردية، وطلب الفردية على تعتمد الجملة، في المستعملات. عدم أو إمكانية وعلى كأصل، للأعداد والزوجية كأداة. للأعداد المتبادلة القسمة إمكانية متبادل بشكل قسمتها يمكن لا التي الأعداد طلب العدد طلب والمثبتة. الأصلية الأعداد هي ١١١١ ١١١١ قسمته الأعداد لجميع يمكن الذي الواحد يمكن التي الأعداد طلب المشترك. الجذر عدد هو واحد لعدد يمكن لا بينما قسمتها الأعداد لجميع من والباقي المشتقة. الأعداد هي ١١١١ قسمتها قسيم إذا الذي العدد طلب الفردي. العدد هو القسمة الضرب. معامل هو ١١١١ واحداً يبق عددان على ويمكن واحداً يبق عددان على قسيم إذا الذي والعدد المستعمل. العدد هو ١١١١ قسمته الأعداد لجميع

The Four Types of Numbers

الأنواع الأربعة من الأعداد

大衍总术曰：置诸问数，类名有四。

1. 元数 --- 谓尾位见单零者。本门揲蓍、酒息、斛粟、砌砖、失米之类是也。
2. 收数 --- 谓尾位见分厘者。假令冬至三百六十五日二十五刻，欲与甲子六日为一会而求积用之类是也。
3. 通数 --- 谓诸数各有分子分母者。本门问一会积年是也。
4. 复数 --- 谓尾位见十或百及千以上者。本门筑堤并急足之类是也。

تقول الطريقة العامة الكبرى: ضع جميع أعداد المسألة، ولها أربعة أسماء.

١. الأعداد الأصلية ١١١١ هي التي تظهر في نهايتها كسوراً مفردة. مثل: العدد في الكهانة بالسعف، وفوائد الخمر، وبيع الحبوب بالكيل، وبناء الجدران بالطوب، وفقدان الأرز في هذا الباب.

٢. الأعداد المجمعة ١١١١ هي التي تظهر في نهايتها كسوراً. كأن تكون الشتاء ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً وخمساً وعشرين دقيقة، تريد أن تجعلها مع دورة الستين يوماً اجتماعاً واحداً فتطلب الأيام المتراكمة.

٣. الأعداد المشتركة ١١١١ هي التي لها بسط ومقام. مثل مسألة اجتماع السنوات المتراكمة في هذا الباب.

٤. الأعداد المركبة ١١١١ هي التي تظهر في نهايتها عشرات أو مئات أو آلاف. مثل مسألة بناء السدود والرسل السريعين في هذا الباب.

Finding the Definitive Numbers (求定数)

طلب الأعداد المثبتة

元数者：先以两两连环求等，约奇弗约偶。或约得五而彼有十，乃约偶弗约奇，或元数俱偶，约皆可存，位位见偶。或皆约而犹有收数者：乃命尾位分厘作单零，以进所问之数，定位讫，用元数格入之。或如意立数为母，收进分厘以从所问，用通数格入之。通数者：置问数通分纳子，互乘之，皆曰通数。求总等，不约一位，约众位，得各原法数，用元数格入之。或约偶弗约奇，复乘偶，或约偶弗约奇，复乘偶。复数者：问数尾位见十以上者，以诸数求总等，存一位约众位，始得元数。两两连环求等，约奇弗约偶，复乘偶，或约偶弗约奇，复乘偶。

زوجيّة. أو إذا قُسمَت جميعُها وبقي عددٌ من نوعٍ واحد، فاتركه مؤقتاً، ثم بعد القسمة الشاملة مع غيره اطلب المقاس المشترك واقسمه. أو إذا لم يكن جميعُ الأعداد من نوعٍ واحد، فسمِّ جميع الأعداد الأصليّة أعداداً مثبتة، وادخلها في طريقة الأعداد المرّجبة. فتقدّم مفردة، أصفاً نهايتها في الكسور فاسمِّ المجعّمة: الأعداد أمّا الأصليّة. الأعداد طريقة في ادخلها التحديد وبعد المطلوبة، بالأعداد وادخلها المطلوب، لتتبع الكسور فاجمع قاسماً، تشاء كما عدداً ضغ أو المشتركة. الأعداد طريقة في المقام، في البسط واضرب المسألة أعداد ضغ المشتركة: الأعداد أمّا فلا الأعم، المشترك المقاس اطلب مشتركة. أعداداً تُسمّى فجميعُها الأصلي، قانونها أعداد على فتحصل الباقي، واقسم واحداً تقسم الأصليّة. الأعداد طريقة في وادخلها فما عشرات المسألة أعداد نهاية في ظهرت إذا المرّجبة: الأعداد أمّا واحداً وأبق الأعداد، لجميع الأعم المشترك المقاس فاطلب فوق، المقاس اطلب ثم الأصليّة. الأعداد على فتحصل الباقي، واقسم اضرب ثم الزوجيّ، دون الفرديّ فاقسم زوجيّن، كلّ بين المشترك الفرديّ. تضرب ولا الفرديّ، دون الزوجيّ اقسام أو الزوجيّ؛

Computing the Derivative Numbers

حساب الأعداد المشتقة

求定数勿使两位见偶，勿使见一太多。见一多则借用繁，不欲借则[]任得一。
以定相乘为衍母，以各定约衍母，得各衍数。或列各定数于右行，各立天元一为子于左行，以母互乘子，亦得衍数。
Then each derivative number is reduced modulo
its corresponding definitive number; the remain-
der is called the odd number (奇数)

. Using the Dayan Method for Finding Unity (大衍求一术), one finds the multiplier (乘率) for each. Multiplying each multiplier by its derivative number gives the use number (用数). The final answer is obtained by multiplying each remainder by its use number, summing, and reducing modulo the derivative mother (衍母).

1. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在点 x_0 处连续。
 2. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，则 $f(x)$ 在点 x_0 处不一定可导。
 3. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 是唯一的。
 4. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 是 $f(x)$ 在点 x_0 处的切线斜率。
 5. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 是 $f(x)$ 在点 x_0 处的瞬时变化率。
 6. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 是 $f(x)$ 在点 x_0 处的极限。
 7. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 是 $f(x)$ 在点 x_0 处的导函数。
 8. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 是 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数。
 9. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 是 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数。
 10. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 是 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数。

九九 九九九九 九九 九九 九九九九 九九 九九 九九九九 九九 九九九九九九
 九九九九九九 九九九九九九 九九九九九九 (奇数). 九九九九九九 九九九九九九
 九九九九九九 (大衍求一术) 九九九九九九 九九九九九九 (乘率) 九九九九九九. 九九九九 九九九九
 九九九九 九九九九九九 九九 九九九九 九九九九九九九九 九九九九九九九九 九九九九九九九九
 (用数). 九九九九九九九九 九九九九九九九九 九九九九九九九九九九 九九九九九九九九 九九九九九九
 九九九九九九九九九九九九 九九九九九九九九九九九九 九九九九九九九九九九九九 (衍母).

The Dayan Method for Finding Unity (大衍求一术)

طريقة استخراج الوحدة

大衍求一术云：置奇右上，定居右下。立天元一于左上。先以右行上下两位，以少除多，所得商数，乃递互乘归左行。须

في الفرديّ ضع الوحدة: استخراج طريقة تقول
وضع اليمين. أسفل في والمثبت اليمين، أعلى
بالصفّ ابتدئ اليسار. أعلى في الأصليّة الواحد
الأكبر، على الأصغر فاقسم وأسفل، أعلى من الأيمن
الأيسر. الصفّ في تبادلياً يُضرب القسمة فنتاج
النهاية في الأعلى في الفرديّ يصبح أن ويجب
فذاك الأيسر، الأعلى في حُصل ما افحص ثم واحداً.
مفرداً ظهر قد الفرديّ كان إذا أو الضرب. معامل هو
الضرب. معامل فهو واحداً،

In modern terms: Given coprime integers a (the ``odd number'') and  $m$  (the ``definitive number''), find k such that:

$$k \cdot a \equiv 1 \pmod{m}$$

This is the modular multiplicative inverse of a modulo m , computed by the Euclidean algorithm with back-substitution.

بالمصطلحات الحديثة: مُعطى عدنان أوليان فيما بينهما a
العدد الفرديّ و m العدد المثبت، أوجد k
بحيث:

$$k \cdot a \equiv 1 \pmod{m}$$

وهذا هو المعكوس الضربي المعياري لـ a على المعيار m ، المُحتسب
بخوارزمية إقليدس مع الاستعاضة العكسية.

Problem 1: Shigua Fawei (蓍卦发微)

المسألة الأولى: كشف خفايا القرعة بالسعف

問曰《易》曰：大衍之数五十，其用四十有九。又曰：分而为二以象兩，挂二以象一，揲之以四以象四時，三變而成爻，十有八

وما يُستعمل منها تسعة وأربعون. ويقول أيضاً: اقسّمها إلى اثنين لترمز إلى الاثنين □ السماء والأرض □، وعَلِّقْ واحداً لترمز إلى الثلاثة □ السماء والأرض والإنسان □، واستقرها بأربعة لترمز إلى الفصول الأربعة. ثلاث تحويلات تُنتج الخط، وثمانية عشر تحويلة تُنتج الرسم الكَوْنِيّ. نريد أن نعرف طريقة الاشتقاق وأعدادها.

The Book of Changes says: ``The number of the Great Derivation is fifty; of these, forty-nine are used." It also says: ``Divide into two to symbolize the Two [heaven and earth]; hang one to symbolize the Three; count off by fours to symbolize the Four Seasons." Three changes produce a line; eighteen changes produce a hexagram.

يقول كتاب التغيرات: □□ عدد الطريقة الكبرى خمسون، ويُستعمل منها تسعة وأربعون. □□ ويقول أيضاً: □□ اقسّمها إلى اثنين ترمز إلى الاثنين، وعلّق واحداً يرمز إلى الثلاثة، واستقرّها بأربعة ترمز إلى الفصول الأربعة. □□ ثلاث تغييراتٍ تُنتج الخط، وثمانية عشرة تغييراً تُنتج الرسم الكُمّي.

答曰 衍母十二，衍法三。

一元衍数二十四，二元衍数一十二，三元衍数八，四元衍数六。
一揲用数一十二，二揲用数二十四，三揲用数四，四揲用数九。

الاجواب: الجذر المشترك ١١١١ اثنا عشر، وطريقة الاشتقاق ثلاثة.
 以上四位衍数，计五十一。

والثالث عشر، اثنا والثاني وعشرون، **الأول** **الأربعون** **الأربعة** المشتقة الأعداد هذه مجموع ستة. والرابع ثمانية، وخمسون،
والثالث وعشرون، أربعة والثاني عشر، **الثاني** **الأربعون** **الأربعة** المستعملة الأعداد هذه مجموع تسعة. والرابع أربعة، وأربعون. تسعة

术曰置诸元数，两两连环求等，约奇弗约偶。遍约毕，乃变元数皆曰定母。列右行各立天元一为乎。列右行以诸定母互乘

بين كل زوجين، فاقسم الفرديّ دون الزوجيّ. بعد القسمة الشاملة، حوّل جميع الأعداد الأصليّة إلى أمّهات مثبتة، واصطفّها في الصفّ الأيمن. وضع لكلّ منها الواحد الأصليّة ابناً، واصطفّها في الصفّ الأيسر. اضرب الأمّهات المثبتة متبادلاً في أبناء الصفّ الأيسر، فتسمّى كلّها أعداداً مشتّقة. ثم اختزل كلّ عددٍ مشتقٍّ بكامل قسمته على أمّه المثبتة، فالباقي من كلّ يُسمّى عدداً فرديّاً. بالعدد الفردي والامّ المثبتة استعمل الطريقة الكبرى لاستخراج الوحدة، فتحصل على معاملات الضرب. اضربها في الأعداد المشتّقة، فتتال أعداداً مستعملة. افحص ما يبقى من الاستقراء، فاضرب تلك البواقي في أعداد الاستعمال، واجمعها، فذلك يُسمّى المجموع الكلّي. اختزلْه بالجذر المشترك، فما لا يقبل الاختزال هو المطلوب.

Problem 2: Guli Huiji (古历会积)

المسألة الثانية: جمع الحسابات الفلكية
القديمة

问曰 问古历会积，欲求积年。以历法积元为问，历过无考，但据近世通法推而上之，求其共同之积元，以定其共同之积年。此即所谓“会积”也。此法在《九章算术》中已有之，但未有明文。此法在《九章算术》中已有之，但未有明文。此法在《九章算术》中已有之，但未有明文。

答曰 答曰：积年若干。

الجواب: الإجابة: عدد السنوات المتراكمة هو العدد المطلوب.

术曰 术曰：以大衍求之。置元历相关诸周期，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母，以各定约衍母得衍数。各满足

بالتقويم الأصلي، فاطلب المقاس المشترك بين كل زوجين، واقسم الفردي دون الزوجي، فتتال الأمهات المثبتة. اضرب المثبتات بعضها في بعض فتتال الجذر المشترك. اقسّم الجذر المشترك على كل مثبتة فتتال الأعداد المشتقة. اختزل كل عدد مشتق بأمه المثبتة، فالباقي هو العدد الفردي. ادخل في استخراج الوحدة، فتتال معاملات الضرب. اضربها في الأعداد المشتقة فتتال أعداد الاستعمال. ثم ضع كل باقي في استقراء واضربه في عدد استعماله، فاجمعها فتتال المجموع الكلي. اختزله بالجذر المشترك، فما لا يقبل الاختزال هو السنوات المتراكمة المطلوبة.

This problem applies the Dayan method to astronomical calendar calculations, finding a common epoch that aligns multiple celestial cycles (such as the tropical year, synodic month, and sexagenary cycle).

تطبق هذه المسألة الطريقة الكبرى على الحسابات التقويمية الفلكية، فتجدوها مشتركاً يوافق بين دورات سماوية متعددة مثل السنة المدارية، والشهر القمري الاقتراني، ودورة الستين. وكانت هذه من أبرز تطبيقات الطريقة الكبرى في الفلك الصيني التقليدي.

Problem 3: Tuiji Tugong (推计土功)

المسألة الثالثة: تقدير أعمال التراب □□□□□□

问曰 四县（甲、乙、丙、丁）共同筑堤，根据各县的物力分配筑堤任务。问曰 四县（甲、乙、丙、丁）共同筑堤，根据各县的物力分配筑堤任务。問曰 四縣（甲、乙、丙、丁）共同築堤，根據各縣的物力分配築堤任務。

--- 甲县物力：138,600贯
--- 乙县物力：146,300贯
--- 丙县物力：192,500贯
--- 丁县物力：184,800贯

筑堤标准：每770贯物力分配一名劳动力，每人每天筑堤60平方尺。
进度情况：甲县和乙县已完成任务，丙县剩余51丈，丁县剩余18丈。

مهام البناء بحسب الموارد المادية لكل مقاطعة:
موارد مقاطعة أ: ١٣٨,٦٠٠ كوان
موارد مقاطعة ب: ١٤٦,٣٠٠ كوان
موارد مقاطعة ج: ١٩٢,٥٠٠ كوان
موارد مقاطعة د: ١٨٤,٨٠٠ كوان
معيّار البناء: لكل ٧٧٠ كوان من الموارد عامل واحد، ولكل عامل ٦٠ قدماً مربعاً يومياً من بناء السد.
حالة التقدّم: أكملت مقاطعتا أ وب مهامهما، وتبقى لمقاطعة ج ٥١ زانغ، ولمقاطعة د ١٨ زانغ.

答曰 堤的总长度为19里235步5尺。
各县所筑长度：

--- 甲县：1,260丈
--- 乙县：1,768步5尺6寸
--- 丙县：4里328步5尺6寸
--- 丁县：与前三县相应

الجواب: الطول الكلي للسد ١٩ لي و٢٣٥ بو و٥ تشي.
الأطوال المبنية من كل مقاطعة:
مقاطعة أ: ١٢٦٠ زانغ
مقاطعة ب: ١٧٦٨ بو و٥ تشي و٦ سون
مقاطعة ج: ٤ لي و٣٢٨ بو و٥ تشي و٦ سون
مقاطعة د: بالتناسب مع المقاطعات الثلاث الأولى

术曰 术曰：以大衍求之。置各县物力，连环求等，约奇弗约偶，得定母。术曰：以大衍求之。置各县物力，连环求等，约奇弗约偶，得定母。術曰 術曰：以大衍求之。置各縣物力，連環求等，約奇弗約偶，得定母。

فاطلب المقاس المشترك بين كل زوجين، واقسم الفردي دون الزوجي، فتنال الأمّهات المثبتة. اضرب المثبتات بعضها في بعض فتنال الجذر المشترك. اقسّم الجذر المشترك على كل مثبتة فتنال الأعداد المشتقة. اختزل كل عدد مشتق بأمه المثبتة، فالباقي هو العدد الفردي. ادخل في استخراج الوحدة، فتنال معاملات الضرب. اضربها في الأعداد المشتقة فتنال أعداد الاستعمال. ثم ضع باقي كل مقاطعة واضربه في عدد استعماله، فاجمعها فتنال المجموع الكلي. اختزله بالجذر المشترك، فما لا يقبل الاختزال هو المطلوب.

草曰 计算各县每日筑堤长度：

--- 甲县：54丈 / 乙县：57丈 / 丙县：75丈 / 丁县：72丈
使用大衍求一术：
--- 衍母：102,600
--- 甲县衍数：3,800 / 乙县衍数：5,400 / 丙县衍数：4,140 / 丁县衍数：12,825
乘率：甲23 / 乙5 / 丙19 / 丁1
用数：甲17,400 / 乙27,000 / 丙77,976 / 丁12,825
验证：堤的总长度19里235步5尺。

الحل المفصل: احسب الأطوال اليومية لبناء السد من كل مقاطعة:
مقاطعة أ: ٥٤ زانغ □ مقاطعة ب: ٥٧ زانغ □ مقاطعة ج: ٧٥ زانغ □ مقاطعة د: ٧٢ زانغ
بطريقة استخراج الوحدة:
الجذر المشترك: ١٠٢,٦٠٠
العدد المشتق لمقاطعة أ: ٣,٨٠٠ □ لمقاطعة ب: ٥,٤٠٠ □
لمقاطعة ج: ٤,١٤٠ □ لمقاطعة د: ١٢,٨٢٥
معاملات الضرب: أ ٢٣ ب ٥ ج ١٩ د ١
أعداد الاستعمال: أ ١٧,٤٠٠ ب ٢٧,٠٠٠ ج ٧٧,٩٧٦ د ١٢,٨٢٥
التحقق: الطول الكلي للسد ١٩ لي و٢٣٥ بو و٥ تشي.

Problem 4: Tuiku E Qian (推库额钱)

المسألة الرابعة: حساب أموال الخزينة □□□□□□

问曰 问有外邑七库，日纳息足钱适等，递年成贯整纳。近缘见钱希，听各库照当处市陌准解旧会，其甲库有零钱一十文，丁、

الفوائد اليومية بالنقود الكاملة بالتساوي، وتدفع سنوياً بالكوان الكاملة. وقد قلّ النقد مؤخراً، فُسِّح لكل خزانة بتحويل قيمتها وفق سعر السوق المحلي إلى النقود القديمة. الخزانة أ لديها باقي عشرة وين، والخزنتان د و ج لكل منهما أربعة وين، والخزانة ه لديها ستة وين، والباقي لا بواقي. سعر السوق عند الخزانة أ اثنا عشر وين، ينقص واحداً حتى الخزانة ج. نريد معرفة: النقود الكاملة الأصلية اليومية، والقيمة المحوَّلة، والنقود القديمة الحالية، وحساب الأشهر الكبيرة والصغيرة.

答曰 诸库纳日息足钱二十贯九百五十文。展省三十五贯文。各库旧会：

- 甲库日息旧会：二百二十四贯五百一十文
- 乙库日息旧会：二百四十五贯文
- 丙库日息旧会：二百六十九贯五百文
- 庚库日息旧会：四百四十九贯一百四文

الجواب: النقود الكاملة التي تدفعها الخزائن يومياً: عشرون كوان وتسعمئة وخمسون وينا. القيمة المحوَّلة: خمسة وثلاثون كوان. النقود القديمة لكل خزانة: □□□□ خزانة أ يومياً: مئتان وأربعة وعشرون كوان وخمسمئة وعشرة وين □□□□ خزانة ب يومياً: مئتان وخمسة وأربعون كوان □□□□ خزانة ج يومياً: مئتان وتسعة وستون كوان وخمسمئة وين □□□□ خزانة د السابعة يومياً: أربعمئة وتسعة وأربعون كوان ومئة وأربعة وين

术曰 术曰：以大衍求之。置甲库市陌，以递减数减之，各得诸库原陌，连环求等约讫，得定母，诸定相乘为衍母。以

فاطرح منه مقدار النقصان، فتنال أسعار السوق الأصلية لجميع الخزائن. اطلب المقاس المشترك بين كل زوجين، واقسم الفردي دون الزوجي، فتنال الأمهات المثبتة. اضرب المثبتات بعضها في بعض فتنال الجذر المشترك. اقسّم الجذر المشترك على المثبتات فتنال الأعداد المشتقة. اختزل كل عدد مشتق بأمه المثبتة، فالباقي هو العدد الفردي. ادخل في استخراج الوحدة، فتنال معاملات الضرب. اضربها في الأعداد المشتقة فتنال أعداد الاستعمال. ثم ضع بواقي الخزائن التي لديها بواقي، واضربها في أعداد استعمالها، فاجمعها فتنال المجموع الكلي. اختزل بالـجذر المشترك، فما لا يقبل الاختزال هو النقود الكاملة اليومية لجميع الخزائن.

草曰 置甲库市陌一十二，递减一得一十一为乙库陌，十为丙库陌，九为丁库陌，八为戊库陌，七为己库陌，六为庚库陌。得诸库

连环求等约讫：甲得一 / 乙得十一 / 丙得五 / 丁得九 / 戊得八 / 己得七 / 庚得一。各为定母。
先以诸定相乘，得27,720为衍母。
次以诸定互乘诸子：甲27,720 / 乙2,520 / 丙5,544 / 丁3,080 / 戊3,465 / 己3,960 / 庚27,720。各为衍数。

واحداً فتنال أحد عشر لخزانة ب، وعشرة لخزانة ج، وتسعة لخزانة د، وثمانية لخزانة هـ، وسبعة لخزانة و، وستة لخزانة ج. فتنال أسعار السوق الأصلية.
بعد طلب المقاس المشترك والقسمة: أ ينال واحداً □ ب أحد عشر □ ج خمسة □ د تسعة □ هـ ثمانية □ وسبعة □ ج واحداً. فكل منها أم مثبته.
أولاً اضرب جميع المثبتات بعضها في بعض، فتنال ٢٧,٧٢٠ جذراً مشتركاً.
ثم اضرب المثبتات متبادلاً في الأبناء: أ ٢٧,٧٢٠ □ ب ٢,٥٢٠ □ ج ٥,٥٤٤ □ د ٣,٠٨٠ □ هـ ٣,٤٦٥ □ و ٣,٩٦٠ □ ج ٢٧,٧٢٠. فكل منها عدد مشتق.

Problem 5: Fentiao Tuiyuan (分棗推原)

المسألة الخامسة: تتبّع أصل توزيع الحبوب □□□□□□

问曰 有兄弟三人，各将收获之米送往不同的地方：

--- 甲将米送往官场，余3斗2升

--- 乙将米送往安吉乡，余7斗

--- 丙将米送往平江，余3斗

官斛每石八斗三升，安吉斛每石一石一斗，平江斛每石一石三斗五升。欲求三人共收获米数以及各自分米数几何？

答曰 三人共收获米738石。

各分米数：

--- 甲：296石，余3斗2升

--- 乙：223石，余7斗

--- 丙：182石，余3斗

المسألة: ثلاثة إخوة، كلٌ منهم يرسل محصوله من الأرز إلى مكان

مختلف:

□□□□ أ يرسل الأرز إلى الديوان الحكومي، يبقى ٣ دول و٢ لتر

□□□□ ب يرسل الأرز إلى ضاحية أنجي، يبقى ٧ دول

□□□□ ج يرسل الأرز إلى بينغجيانغ، يبقى ٣ دول

الكيل الحكومي ٨ دول و٣ لترات للشع، وكيل أنجي شع واحد

ودول واحد، وكيل بينغجيانغ شع واحد و٣ دول و٥ لترات. نريد

معرفة إجمالي محصول الأرز الذي جنوه الثلاثة، وكمية كل منهم.

الجواب: مجموع ما جنوه الثلاثة من الأرز ٧٣٨ شع.

الكمية الموزعة لكل منهم:

□□□□ أ: ٢٩٦ شع، يبقى ٣ دول و٢ لتر

□□□□ ب: ٢٢٣ شع، يبقى ٧ دول

□□□□ ج: ١٨٢ شع، يبقى ٣ دول

术曰 术曰：以大衍求之。置各斛率（单位：升）：官斛83升，安吉斛110升，平江斛135升，连环求等。求总等：得总等151,470，以兄弟三人因之，得738石为共米。

لترا: الكيل الحكومي ٨٣ لتراً، وكيل أنجي ١١٠ لتراً، وكيل

بينغجيانغ ١٣٥ لتراً. اطلب المقاس المشترك بين كل زوجين،

واقسم الفردي دون الزوجي، فتتال الأمهات المثبتة. اضرب

المثبتات بعضها في بعض فتتال الجذر المشترك. اقسم الجذر

المشترك على كل مثبتة فتتال الأعداد المشتقة. اختزل كل

عدد مشتق بأمه المثبتة، فالباقي هو العدد الفردي. ادخل في

استخراج الوحدة، فتتال معاملات الضرب. اضربها في الأعداد

المشتقة فتتال أعداد الاستعمال. ثم ضع كل باقي واضربه في

عدد استعماله، فاجمعها فتتال المجموع الكلي. اختزله بالجذر

المشترك، فما لا يقبل الاختزال هو المطلوب.

草曰 置官斛83升、安吉斛110升、平江斛135升，连环求等。求总等：得总等151,470，以兄弟三人因之，得738石为共米。

各斛衍数：官斛2,970 / 安吉2,241 / 平江1,826

以大衍求一术，得乘率：官斛51 / 安吉7 / 平江23

以乘率乘衍数得用数：官斛151,470 / 安吉15,687 /

平江41,998

展算得：分米246石，以兄弟三人因之，得738石为共米。

لترات وكيل بينغجيانغ ١٣٥ لتراً، فاطلب المقاس المشترك بين كل

زوجين. اطلب المقاس المشترك الأعم: ينال واحداً، فلا تقسم.

بطلب المقاس المشترك بين كل زوجين تتال الأمهات المثبتة:

٢٤٦,٥١٠.

□ ٢,٢٤١ أنجي □ ٢,٩٧٠ الحكومي □ ١٠,٨٢٦ بينغجيانغ

١٠,٨٢٦ بينغجيانغ

بطريقة استخراج الوحدة، تتال معاملات الضرب: الحكومي ٥١

□ ٧ أنجي □ ٢٣ بينغجيانغ

اضرب معاملات الضرب في الأعداد المشتقة فتتال أعداد

الاستعمال: الحكومي ١٥١,٤٧٠ □ أنجي ١٥,٦٨٧ □ بينغجيانغ

٤١,٩٩٨

بالتوسيع: توزيع الأرز ٢٤٦ شع، مضروباً في ثلاثة إخوة، فينال

٧٣٨ شعاً إجمالاً.

Problem 6: Chengxing Jidi (程行计地)

المسألة السادسة: حساب مسافة الرحلة

问曰 军师派遣三名急足（甲、乙、丙）分别前往都下报捷。

--- 甲每天行300里

--- 乙每天行240里

--- 丙每天行180里

甲提前数日申未到，乙后数日未正到，丙今日辰未到。欲知从军前到都下的距离以及三人各自行走的天数几何？

المسألة: أرسل القائد ثلاثة رسل سريعين □ أ، ب، ج □ إلى العاصمة للإبلاغ عن النصر.

أيسير ٣٠ لي يومياً

ب پیسید ۲۶ ای یومیا
行走的天数几何?

ج يسير ۱۸۰ لي يومياً

وصل أ قبل موعده بعدة أيَّام في ساعة الشَّين، ووصل ب بعد موعده بعدة أيَّام في ساعة الواي، وج وصل اليوم في نهاية ساعة التَّشين. نريد معرفة المسافة من المعسكر إلى العاصمة، وعدد الأيَّام التي سارها كلُّ منهم.

答曰 从军前到都下的距离为3,300里。

--- 甲行11天

--- 乙行13天4时

--- 丙行18天2时

الجواب: المسافة من المعسكر إلى العاصمة ٣,٣٠٠ لي.

□□□ أَسَار ۱۱ یوماً

ب سار ۱۳ يوماً و ۴ ساعات

ج ۱۸ سار یوماً وساعتین

术曰 术曰：以大衍求之。置三人日行里数，连环求等，约奇弗约偶。得定母，诸定相乘为衍母。以各定约衍母，得衍数。

يومياً من اللي، فاطلب المقاس المشترك بين كل زوجين، واقسم الفرديّ دون الزوجي، فتنال الأمّهات المثبتة. اضرب المثبتات بعضها في بعض فتنال الجذر المشترك. اقسم الجذر المشترك على كل مثبتة فتنال الأعداد المشتقة. اختزل كل عدد مشتق بأمه المثبتة، فالباقي هو العدد الفردي. ادخل في استخراج الوحدة، فتنال معاملات الضرب. اضربها في الأعداد المشتقة فتنال أعداد الاستعمال. ثم ضع كل باق واضربه في عدد استعماله، فاجمعها فتنال المجموع الكلي. اختزله بالجذر المشترك، فما لا يقبل الاختزال هو المسافة المطلوبة.

草曰置甲300里、乙240里、丙180里，求总等，连环求等。计算得乘率甲4，乙3，丙2。通过乘率乘以各自的用数，得到总用数，再通过总用数除以衍母，得到最终结果。验证：

--- $3,300 \div 300 = 11$ 天

$$\text{---} \quad 3,300 \div 240 = 13 \text{天余} 120 \text{里} =$$

13天4时 (1天=240里, 120里=半天=4时)

--- $3,300 \div 180 = 18$ 天余60里 = 18天2时。合问。

الحل المفصل: ضع ٣٠٠ لي لـ أ، و٢٤٠ لي لـ ب، و١٧٤ لي لـ ج، ثم اضرب
العدد المشترك الأعم والقسمة المشتركة بين كل زوجين.
يُحتسب فتتال معاملات الضرب: أ ٤ × ب ١ = ج ٥. بضرب
معاملات الضرب في أعداد استعمالها تتال أعداد الاستعمال
الكليّة، ثم بقسمة المجموع الكلي على الجذر المشترك يُحصل على
النتيجة النهائية.

11 يوماً $\square \square \square \div 3,300 \square \square \square$

$$\boxed{} \boxed{} \boxed{} \div 3,300 = 13 \text{ يوماً و } 120 \text{ لي باقية } \boxed{} \boxed{} \boxed{} \text{ يوماً و } 4 \text{ ساعات}$$

١ يوم ٢٤٠ لي، ١٢٠ لي نصف يوم ٤ ساعات

□□□ $180 \div 3, 300$ □ ١٨ يوماً و ٦٠ لى باقية □ ١٨ يوماً وساعتين.

هذا يُحقق المطلوب.

Problem 7: Chengxing Xiangji (程行相及)

المسألة السابعة: اللحاق في الرحلة ○○○○○○

问曰 问：甲、乙、丙三人行程相关。甲先行若干日，乙后行，丙又后行，各以不同速度行进，求其外三人相遇之时间及各地距离。

يسبق ببضعة أيام، ثم ب يسير، ثم ج يسير بعده. كل يسير بسرعة مختلفة. نريد معرفة: الوقت والمكان الذي يلتقون فيه.

This problem involves multiple travelers with different speeds and starting times, requiring the use of the Dayan method to solve a system of congruences for finding meeting times and distances.

تتضمن هذه المسألة مسافرين متعددين بسرعات مختلفة وأوقات انطلاق مختلفة، وتتطلب استخدام الطريقة الكبرى لحل نظام تطابقات لإيجاد أوقات اللقاء والمسافات.

答曰 答曰：所求距离及相关数值若干。

الجواب: الإجابة: المسافة المطلوبة والقيم ذات الصلة هي العدد المطلوب.

术曰 术曰：以大衍求之。置各人行程速度及时间差，连环求等，约奇弗约偶，得定母，诸定相乘为衍母，以各定约衍母得衍数。

الوقت، فاطلب المقاس المشترك بين كل زوجين، واقسم الفردي دون الزوجي، فتنال الأمّهات المثبتة. اضرب المثبتات بعضها في بعض فتنال الجذر المشترك. اقسّم الجذر المشترك على كل مثبتة فتنال الأعداد المشتقة. اختزل كل عدد مشتق بأمه المثبتة، فالباقي هو العدد الفردي. ادخل في استخراج الوحدة، فتنال معاملات الضرب. اضربها في الأعداد المشتقة فتنال أعداد الاستعمال. ثم ضع كل باقي واضربه في عدد استعماله، فاجمعها فتنال المجموع الكلي. اختزله بالجذر المشترك، فما لا يقبل الاختزال هو المطلوب.

Problem 8: Jichi Xunyuan (积尺寻源)

المسألة الثامنة: البحث عن المصدر من الحجم

問曰：問欲砌基一段，見管大小方磚六門城磚四色。令匠取便，或平或側，只用一種色磚砌，須要適足。匠以磚量地計料，稱用：

--- 大方：广多六寸，深少六寸
 --- 小方：广多二寸，深少三寸
 --- 城砖：长广多三寸，深少一寸
 --- 六门砖：长广多三寸，深多一寸
 皆不合匝，未免修破砖料裨补。其四色砖尺寸：
 --- 大方：方一尺三寸
 --- 小方：方一尺一寸
 --- 城砖：长一尺二寸，阔六寸，厚二寸五分
 --- 六门砖：长一尺，阔五寸，厚二寸
 欲知基深广几何？

وصغيرة، ولبنت سورية، وأربعة أنواع من لبنت البوابات. يأمر النجار بالمرونة في استخدامها، إمّا مسطحة أو جانبية، بنوع واحد فقط، ويجب أن تكون كافية تماماً. يقيس النجار الأرض بالطوب ويحسب المواد:

المربع الكبير: العرض يزيد ٦ سون، العمق يقل ٦ سون
 المربع الصغير: العرض يزيد ٢ سون، العمق يقل ٣ سون
 اللبنة السورّيّة: الطول والعرض يزيدان ٣ سون، العمق يقل
 سوناً واحداً
 لبنة البوّابات: الطول والعرض يزيدان ٣ سون، العمق يزيد
 سوناً واحداً
 كلّها غير كافية، فيضطر لإصلاح وكسر اللبنة لتعويض النقص.
 أبعاد اللبنة الأربعة:
 المربع الكبير: ضلع ١ تشي ٣ سون
 المربع الصغير: ضلع ١ تشي ٥ سون
 اللبنة السورّيّة: طول ١ تشي ٢ سون، وعرض ٦ سون،
 وسمك ٢ سون ونصف
 لبنة البوّابات: طول ١ تشي، وعرض ٥ سون، وسمك ٢ سون
 نريد معرفة عمق وعرض الأساس.

答曰 答曰：深三丈七尺一寸，广一丈二尺三寸。

الجواب: العمق ٣ جوانغ و٧ تشي وسون واحد، والعرض ١ جوانغ و٢ تشي و٣ سون.

This is a classic problem of finding a common multiple with given remainders. The dimensions of the foundation must be such that when measured with each type of brick (in different orientations), there are specific remainders. The Dayan method is used to find such dimensions.

هذه مسألة كلاسيكية في إيجاد المضاعف المشترك بواقٍ معطاة. يجب أن تكون أبعاد الأساس بحيث عند قياسها بكل نوع من الطوب [] في اتجاهات مختلفة []، تكون هناك بواقٍ محدّدة. وتستخدم الطريقة الكبرى لإيجاد هذه الأبعاد.

术曰：以大衍求之。置四色砖尺寸及所余尺寸，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母，以各定约衍母得衍数。

والأبعاد الباقية، فاطلب المقاس المشترك بين كل زوجين، واقسم الفرديّ دون الزوجي، فتنال الأمّهات المثبتة. اضرب المثبتات بعضها في بعض فتنال الجذر المشترك. اقسام الجذر المشترك على كل مثبتة فتنال الأعداد المشتقة. اختزل كل عدد مشتق بأمه المثبتة، فالباقي هو العدد الفردي. ادخل في استخراج الوحدة، فتنال معاملات الضرب. اضربها في الأعداد المشتقة فتنال أعداد الاستعمال. ثم ضع كل باق واضربه في عدد استعماله، فاجمعها فتنال المجموع الكلي. اختزله بالجذر المشترك، فما لا يقبل الاختزال هو عمق وعرض الأساس.

Mathematical Analysis of the Dayan Method

التحليل الرياضي للطريقة الكبرى

The Chinese Remainder Theorem

The Dayan method solves systems of simultaneous linear congruences. Given a set of pairwise coprime moduli $m_1, m_2, \dots, m_n$ and remainders $r_1, r_2, \dots, r_n$, find N such that:

$$\begin{aligned} N &\equiv r_1 \pmod{m_1} \\ N &\equiv r_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ N &\equiv r_n \pmod{m_n} \end{aligned}$$

نظرية الباقي الصينية

تحل الطريقة الكبرى أنظمة التتابقات الخطية المتزامنة. مُعطى مجموعة من المعايير أولية فيما بينها $m_1, m_2, \dots, m_n$ وبواقي $r_1, r_2, \dots, r_n$ ، أوجد N بحيث:

$$\begin{aligned} N &\equiv r_1 \pmod{m_1} \\ N &\equiv r_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ N &\equiv r_n \pmod{m_n} \end{aligned}$$

Qin Jiushao's Algorithm

Step 1: Definitive Numbers (求定数). Given the original numbers (元数), reduce them pairwise using the greatest common divisor, keeping them coprime. The rule "约奇弗约偶" (reduce the odd one, not the even one) ensures the product will have unique factorization.

Step 2: Derivative Mother (求衍母). Compute $M = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$.

Step 3: Derivative Numbers (求衍数). Compute $M_i = M/m_i$ for each i .

Step 4: Odd Numbers (求奇数). Compute $g_i = M_i \bmod m_i$.

Step 5: Finding Unity (大衍求一术). For each i , find k_i such that:

$$k_i \cdot g_i \equiv 1 \pmod{m_i}$$

This is the modular multiplicative inverse.

Step 6: Use Numbers (求用数). Compute $u_i = k_i \cdot M_i$.

Step 7: Final Computation. The solution is:

$$N = \sum_{i=1}^n r_i \cdot u_i \pmod{M}$$

Historical Significance

خوارزمية تشين جيوشاو

الخطوة الأولى: الأعداد المثبتة. مُعطى الأعداد الأصلية، اختزلها بأزواج باستخدام المقسوم المشترك الأعظم، مع الحفاظ على أوليتها فيما بينها. قاعدة "اقسم الفردى دون الزوجي" تضمن أن يكون الجذر ذا تحليل وحيد.

الخطوة الثانية: الجذر المشترك. احسب $M = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$.

الخطوة الثالثة: الأعداد المشتقة. احسب $M_i = M/m_i$ لكل i .

الخطوة الرابعة: الأعداد الفردية. احسب $g_i = M_i \bmod m_i$.

الخطوة الخامسة: استخراج الوحدة. لكل i ، أوجد k_i بحيث:

$$k_i \cdot g_i \equiv 1 \pmod{m_i}$$

وهذا هو المعكوس الضربي المعياري.

الخطوة السادسة: الأعداد المستعملة. احسب $u_i = k_i \cdot M_i$.

الخطوة السابعة: الحساب النهائي. الحل هو:

$$N = \sum_{i=1}^n r_i \cdot u_i \pmod{M}$$

الأهمية التاريخية

Qin Jiushao's method predated similar European work by several centuries. The algorithm for finding modular inverses (大衍求一术) is essentially the extended Euclidean algorithm. The method was later applied by Guo Shoujing (郭守敬) to astronomy, by Li Ye (李冶) to geometry, and was transmitted to Europe where it became known as the ``Chinese Remainder Theorem."

Gauss gave the first complete treatment in Europe in his *Disquisitiones Arithmeticae* (1801), calling it the ``problem of finding a number that, when divided by given numbers, leaves given remainders." The theorem is now recognized as one of the fundamental results in number theory. It has applications in cryptography (RSA algorithm), error-correcting codes, computer algebra systems, and many areas of modern mathematics.

سبقت طريقة تشين جيوشاو الأعمال الأوروبية المماثلة بقرون عديدة. خوارزمية إيجاد المعكوسات المعيارية 大衍求一术 هي في جوهرها خوارزمية إقليدس الموسعة. طُبِّقت الطريقة لاحقاً من قبل غو شوجينغ 郭守敬 في الفلك، ومن قبل لي يه 李冶 في الهندسة، ثم نُقلت إلى أوروبا حيث عُرفت باسم 大衍求一术 نظرية الباقي الصينية.

قدّم غاوس أول معالجة كاملة في أوروبا في كتابه أبحاث الحساب 1801، سمّاها 大衍求一术 مسألة إيجاد عدد يُقسم على أعداد معطاة فتترك بواقي معطاة. تُعرف النظرية اليوم كأحد النتائج الأساسية في نظرية الأعداد. ولها تطبيقات في التشفير 大衍求一术 خوارزمية آر إس إيه، ورموز تصحيح الأخطاء، وأنظمة جبر الحاسوب، ومجالات عديدة من الرياضيات الحديثة.

Glossary of Mathematical Terms

مسرد المصطلحات الرياضية

中文	English	الطريقة الكبرى
大衍	Great Derivation	الطريقة الكبرى
大衍求一术	Method for Finding Unity	طريقة استخراج الوحدة
大衍总数术	General Method	الطريقة العامة الكبرى
元数	Original Numbers	الأعداد الأصلية
定数	Definitive Numbers	الأعداد المثبتة
定母	Definitive Mother	الأم المثبتة
衍数	Derivative Numbers	الأعداد المشتقة
衍母	Derivative Mother	الجزر المشترك
奇数	Odd Numbers	الأعداد الفردية □ البواقي
乘率	Multipliers	معاملات الضرب
用数	Use Numbers	الأعداد المستعملة
总数	Total Number	المجموع الكلي
问	Question	المسألة
答	Answer	الجواب
术	Method	الطريقة
草	Working	الحل المفصل
连环求等	Chain GCD	طلب المقاس المشترك المتسلسل
约奇弗约偶	Reduce odd, not even	اقسم الفردي دون الزوجي
满去	Reduce modulo	الاختزال المعياري
余	Remainder	الباقى
天元一	Unity (1)	الوحدة □ ١

About This Edition

This typeset edition presents Fascicle I of Qin Jiushao's *Shuxue Jiuzhang* (Mathematical Treatise in Nine Sections), covering the *Dayan* category (大衍类) with its nine problems on the Chinese Remainder Theorem and related indeterminate analysis.

The Chinese--Arabic bilingual format presents the original Classical Chinese text on the left and the Arabic translation on the right, following the tradition of parallel translation editions used for mathematical and scientific texts since the medieval period. This format allows scholars of both traditions to compare the original formulations with their Arabic renditions directly.

The source text is based on the Siku Quanshu (四库全书) edition as preserved in the Chinese Textual Tradition, with cross-references to the Yijia Tang (宜稼堂) edition. The editorial commentary (按) included in the Siku edition has been preserved where available.

Technical Notes

- Typeset with
- Chinese font: Noto Sans CJK SC
- Arabic font: Noto Naskh Arabic
- The traditional structure of 问 (question), 答 (answer), 术 (method), and 草 (working) has been preserved
- Arabic mathematical terminology follows the tradition of medieval Arabic mathematical texts, with modern standardizations where appropriate

Further Reading

- Libbrecht, U. Chinese Mathematics in the Thirteenth Century. MIT Press, 1973.
- Qian, Baocong. Zhongguo Shuxue Shi (History of Chinese Mathematics). Science Press, 1964.
- Martzloff, J.-C. A History of Chinese Mathematics. Springer, 1997.
- Lam Lay Yong and Ang Tian Se. Fleeting Footsteps. World Scientific, 2004.

عن هذه الطبعة

تقدّم هذه الطبعة المُحكّمة الفصل الأول من كتاب المسائل التسع في الحساب لتشين جيوشاو، ويغطي باب الطريقة الكبرى 大衍總數 في تسع مسائل حول نظرية الباقي الصينية والتحليل اللامحدود ذي الصلة.

الكلاسيكي الصيني النص الصينية العربية الثنائية الطبعة تعرض الأيمن، العمود في العربية والترجمة الأيسر العمود في الأصلي الرياضية للنصوص المستخدمة المتوازية الترجمة طبقات غرار على الترائين لعلماء التنسيق هذا يتيح الوسطى. العصور منذ والعلمية مباشرة. العربية بترجمات الأصلية الصياغات مقارنة وُزِّت كما التشياشو سيكو طبعة على الأصلي النص يعتمد تانغ ييجيا طبعة إلى صليبية إحالات مع الصيني، النصي التراث في حَفَظ قد سيكو طبعة في المدرج التحرير التعليق. وُجِدَ حيثما

ملاحظات تقنية

- بِمُحَمَّدٍ
- الخَطَّ الصيني: 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇
- الخَطَّ العربي: 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇
- والجواب، و المسألة، ل التقليدي الهيكل
حَفِظَ قَدْ المَفْصَل ٠٠ الحل و ٠٠ الطريقة،
- الرياضية النصوص تراث تتبع العربية الرياضية المصطلحات
كان حيثما الحديثة التقييسات مع الوسطى، العصور العربية
ملائماً ذلك

قراءات إضافية

- عشر. الثالث القرن في الصينية الرياضيات أ. ليبريخت، ١٩٧٣. للتقنية، ماساتشوستس معهد مطبعة
- مطبعة الصينية. الرياضيات تاريخ باو [تسونغ. تشيان، ١٩٦٤. العلوم،
- سبرنجر، الصينية. الرياضيات تاريخ ج. [س. مارتسلف، ١٩٩٧.
- مفهوم تتبّع عابرة: خطوات سي. تيان وأنج يونغ لاي لام ساينتيفيك، وورلد القديمة. الصين في والجبر الحساب ٢٠٠٤.

Chinese--Arabic Bilingual Edition

الطبعة الثنائية الصينية العربية

Typeset in $\text{\LaTeX}$ --- 2026